

量子计算研讨课课程大作业论文报告

SABRE: 面向 NISQ 设备的量子比特映射算法

项目	内容
论文	<i>Tackling the Qubit Mapping Problem for NISQ-Era Quantum Devices</i>
作者	Gushu Li, Yufei Ding, Yuan Xie
方向	Qubit Mapping and Routing
报告人	计42 张芝源, 计42 陈家睦

摘要

NISQ 设备的物理比特连接通常是稀疏的，而量子线路模型往往默认任意两个逻辑比特都可以执行双比特门。二者之间的差异使 qubit mapping 成为量子编译中的关键问题：编译器必须选择 logical qubit 到 physical qubit 的映射，并在必要时插入 SWAP，使线路满足硬件耦合约束。本文分析 SABRE 算法的主要思想。SABRE 将全局 mapping 搜索转化为局部候选 SWAP 的启发式选择，并通过 front layer、extended set、reverse traversal 和 decay effect 分别处理当前门约束、有限前瞻、初始映射质量以及门数-深度折中。论文实验表明，SABRE 在 IBM Q20 Tokyo 拓扑上相较 BKA 具有更好的可扩展性，并在多类 benchmark 上保持较好的线路质量。

关键词: NISQ; qubit mapping; quantum compilation; SABRE; SWAP

1. 问题背景

真实 NISQ 芯片不是完全图。以 IBM Q20 Tokyo 为例，physical qubit 之间只存在有限耦合边，只有相邻物理比特才能直接执行对应的双比特门。若逻辑线路中的 $CNOT(q_i, q_j)$ 被映射到两个不相邻的物理比特上，编译器必须插入 SWAP 改变映射关系。

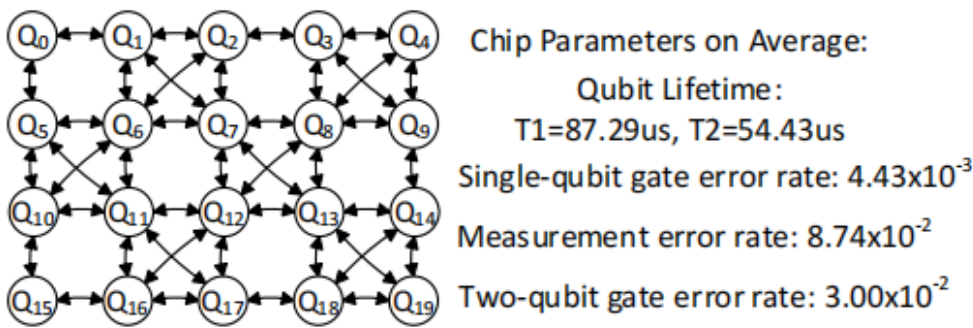


Fig. 2: IBM Q20 Tokyo Information [7] (Vary over Time)

图 1 IBM Q20 Tokyo 的耦合图与平均硬件参数（论文 Fig. 2）。

SWAP 并不是无成本操作。一个 SWAP 通常由多个基础双比特门实现，会增加总门数、线路深度和错误累积。由于 NISQ 设备缺乏完整量子纠错保护，mapping 质量会直接影响最终线路的执行可靠性。

2. 问题定义与难点

论文将 qubit mapping 定义为：给定输入量子线路和目标设备耦合图，寻找初始映射及中间 SWAP 序列，使所有双比特门均满足硬件连接约束，同时尽量减少额外门数和线路深度。

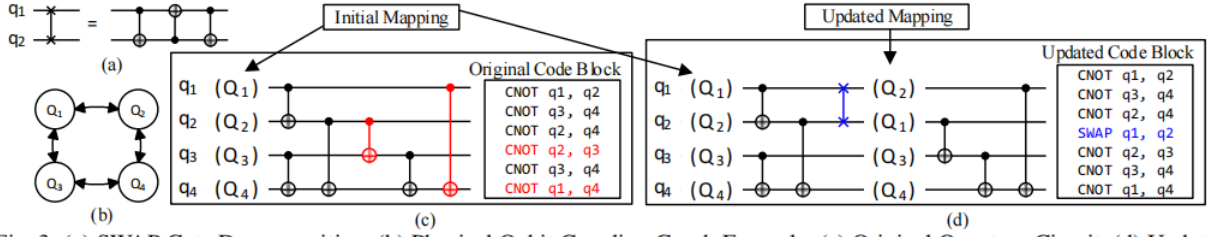


Fig. 3: (a) SWAP Gate Decomposition, (b) Physical Qubit Coupling Graph Example, (c) Original Quantum Circuit, (d) Updated Hardware-Compliant Quantum Circuit

图 2 通过插入 SWAP 将原始线路转换为硬件可执行线路（论文 Fig. 3）。

该问题已被证明为 NP-Complete。其主要困难包括：第一， n 个 logical qubit 到 physical qubit 的排列空间随规模快速增长；第二，初始映射会影响后续所有 SWAP 选择；第三，额外门数和线路深度并非总能同时最小化。实际算法因此需要在可扩展性和线路质量之间折中。

3. SABRE 算法

SABRE 是 SWAP-based Bidirectional heuristic search 的缩写。算法不直接搜索完整 mapping 状态空间，而是在每一步选择一个较优候选 SWAP。

3.1 Front layer 与候选 SWAP

SABRE 用 DAG 表示双比特门依赖关系。front layer 是当前没有未执行前驱的双比特门集合。若 front layer 中的门已满足物理相邻约束，则直接执行；否则，算法只从相关 qubit 附近生成候选 SWAP，避免枚举全图所有交换。

3.2 启发式代价函数

对每个候选 SWAP，SABRE 临时更新映射并计算代价。最基础的 nearest-neighbor cost 只考虑 front layer 中门两端 physical qubit 的距离：

$$H_{\text{basic}} = \sum_{\text{gate} \in F} D[\pi(\text{gate}.q_1)][\pi(\text{gate}.q_2)].$$

其中 F 为 front layer， π 为当前 logical-to-physical mapping， $D[i][j]$ 为物理耦合图上 Q_i 与 Q_j 的最短路距离。论文最终代价函数进一步引入未来门集合和 decay 惩罚，可写为：

$$H_F = \frac{1}{|F|} \sum_{\text{gate} \in F} D[\pi(\text{gate}.q_1)][\pi(\text{gate}.q_2)]$$

$$H_E = \frac{1}{|E|} \sum_{\text{gate} \in E} D[\pi(\text{gate}.q_1)][\pi(\text{gate}.q_2)]$$

$$H = \max(\text{decay}(\text{SWAP}.q_1), \text{decay}(\text{SWAP}.q_2)) \cdot (H_F + W H_E)$$

这里 E 是 extended set, 包含 front layer 后继的一小批门; W 是未来项权重, 论文实验中取 $W = 0.5$ 。候选 SWAP 的 H 越小, 说明它越能缩短当前门和近未来门的物理距离。若某个 qubit 最近参与过 SWAP, 则其 decay 值临时升高, 相关候选交换会受到惩罚, 从而减少连续重叠交换。

3.3 Reverse traversal

初始映射对最终 SWAP 数量影响很大。SABRE 先用临时映射正向遍历线路, 得到最终映射; 再反向遍历线路, 利用正向最终映射反推出新的初始映射; 最后用该映射再次正向生成结果。

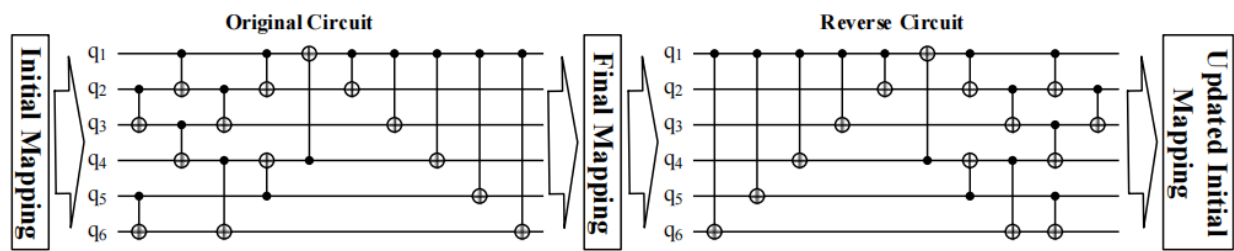


Fig. 5: Initial Mapping Update Using Reverse Traversal Technique

图 3 Reverse traversal 更新初始映射的过程 (论文 Fig. 5)。

Reverse traversal 的作用不是反向运行量子程序, 而是在编译阶段利用线路依赖结构获得更具全局性的初始映射。

3.4 Decay effect

Decay effect 用于调节门数和深度。如果某个 qubit 最近参与过 SWAP, 相关候选 SWAP 的代价会临时升高, 算法更倾向选择不重叠交换。这有助于提高 SWAP 并行性, 从而降低线路深度。

4. 实验结果

论文在 IBM Q20 Tokyo 20-qubit 拓扑上, 将 SABRE 与 BKA 进行比较。主要实验结果见表 1。

TABLE II: Number of Additional Gates and Runtime Compared with BKA [33]

Original Circuit				BKA [33] (C++)			SABRE (Python)				Comparison			
type	name	n	<i>g_{ori}</i>	<i>g_{add}</i>	<i>g_{tot}</i>	<i>t_{tot}</i>	<i>g_{la}</i>	<i>g_{op}</i>	<i>t₁</i>	<i>t_{op}</i>	<i>t_{tot}/t_{op}</i>	Δg	$\Delta g/g_{add}$	
small	4mod5-v1_22	5	21	15	36	0	6	0	0	0	N/A	15	100%	
small	mod5mils_65	5	35	18	53	0	12	0	0	0	N/A	18	100%	
small	alu-v0_27	5	36	33	69	0	30	3	0	0	N/A	30	91%	
small	decod24-v2_43	4	52	27	79	0	9	0	0	0	N/A	27	100%	
small	4gt13_92	5	66	42	108	0	18	0	0	0	N/A	42	100%	
sim	ising_model_10	10	480	18	498	1.37	39	0	0.003	0.004	342.5	18	100%	
sim	ising_model_13	13	633	60	693	42.46	66	0	0.005	0.007	6066	60	100%	
sim	ising_model_16	16	786	Out of Memory			84	0	0.008	0.01	N/A	N/A	N/A	
qft	qft_10	10	200	66	266	0.22	93	54	0.004	0.103	2.136	12	18%	
qft	qft_13	13	403	177	580	266.27	204	93	0.015	0.036	7396	84	47%	
qft	qft_16	16	512	267	779	474.81	276	186	0.028	0.084	5652	81	30%	
qft	qft_20	20	970	Out of Memory			429	372	0.034	0.102	N/A	N/A	N/A	
large	rd84_142	15	343	138	481	1.97	243	105	0.012	0.035	56.29	33	24%	
large	adr4_197	13	3439	1722	5161	4.53	2112	1614	0.19	0.49	9.245	108	6%	
large	radd_250	13	3213	1434	4647	2.23	1488	1275	0.16	0.48	4.646	159	11%	
large	z4_268	11	3073	1383	4456	1.15	1695	1365	0.15	0.44	2.614	18	1%	
large	sym6_145	14	3888	1806	5694	0.56	1650	1272	0.19	0.56	1.000	534	30%	
large	misex1_241	15	4813	2097	6910	0.3	2904	1521	0.29	0.89	0.337	576	27%	
large	rd73_252	10	5321	2160	7481	1.19	2391	2133	0.31	0.94	1.266	27	1%	
large	cycle10_2_110	12	6050	2802	8852	1.31	2622	2622	0.44	1.35	0.970	180	6%	
large	square_root_7	15	7630	3132	10762	2.81	5049	2598	0.63	1.5	1.873	534	17%	
large	sqn_258	10	10223	4737	14960	16.92	5934	4344	1.23	3.52	4.807	393	8%	
large	rd84_253	12	13658	6483	20141	15.25	7668	6147	1.82	5.39	2.829	336	5%	
large	col4_215	15	17936	9183	27119	18.37	10128	8982	3.18	9.51	1.932	201	2%	
large	sym9_193	10	34881	17496	52377	72.61	26355	16653	11.11	30.17	2.407	843	5%	
large	9symml_195	11	34881	17496	52377	81.73	25368	17268	11.1	31.42	2.601	228	1%	

small: small quantum arithmetic. **sim:** quantum simulation. **qft:** quantum fourier transform. **large:** large quantum arithmetic. n : number of logical qubits in the original circuit. g_{ori} : original number of gates. g_{add} : number of additional gates. g_{tot} : total number of gates. t_{tot} : total runtime in seconds, '0' means shorter than 0.001 second. g_{la} : number of additional gates with only look-ahead heuristic. g_{op} : number of additional gates after reversal traverse. t_1 : runtime of first traverse in seconds. t_{op} : runtime of all 3 traversals. $\Delta g = g_{add} - g_{op}$. **Out of Memory:** the program required more than 378 GB memory (entire memory space on the test server)

表 1 SABRE 与 BKA 在额外门数和运行时间上的比较 (论文 Table II)。

实验结果显示, 小规模 benchmark 中 SABRE 可减少 91% 甚至全部额外门; 在 large/qft benchmark 上, 额外门数平均减少约 10%。可扩展性方面, BKA 在 ising16 和 qft20 上因内存超过 378GB 无法完成, 而 SABRE 仍可在约 300MB 内存和约 0.1s 时间内完成。qft13 和 qft16 等实例中, 论文报告了数千倍量级的运行时间优势。

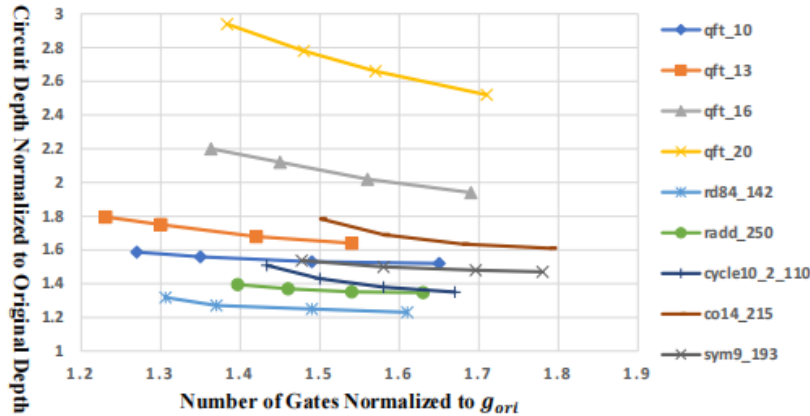


图 4 输出线路中门数与深度的折中关系 (论文 Fig. 8)。

图 4 表明, 改变 decay 参数会影响输出线路在门数和深度之间的位置。这说明 SABRE 并非只优化单一指标, 而是可以根据硬件条件调整优化倾向。

5. 贡献、局限与延伸思考

SABRE 的主要贡献在于将 qubit mapping 从指数级 mapping 状态搜索转化为局部 SWAP 搜索; 通过 reverse traversal 改善初始映射; 通过 decay effect 将深度控制纳入启发式代价函数。这些设计使其更适合 NISQ 规模下的实际编译任务。

同时，SABRE 仍是启发式算法，不能保证全局最优。其结果依赖 extended set 大小、权重 w 、decay 参数和多次初始尝试。论文实验主要基于固定拓扑和既有 benchmark，未充分覆盖后续真实 NISQ 应用。此外，代价函数主要考虑拓扑距离、额外门数和深度，没有充分纳入不同 qubit 和不同耦合边的实时错误率差异。真实设备中，更少 SWAP 不一定等价于更高保真度；后续工作应进一步结合 noise-aware mapping、hardware-aware compilation 和 learning-based mapping。

6. 总结

SABRE 体现了量子编译在 NISQ 时代的重要性。量子线路能否在真实设备上可靠运行，不只取决于算法本身，也取决于编译器如何适配硬件拓扑和噪声条件。该论文的价值在于提出了一种可扩展、效果较好的 mapping 启发式框架，并为后续硬件感知量子编译器提供了重要基线。

参考文献

- [1] Gushu Li, Yufei Ding, Yuan Xie. *Tackling the Qubit Mapping Problem for NISQ-Era Quantum Devices*. arXiv:1809.02573, 2018.
- [2] John Preskill. *Quantum Computing in the NISQ era and beyond*. Quantum 2, 79, 2018.